

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 8 Modele oświetlenia i cieniowania (część 1)

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą realizowane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

W przestrzeni 3D dany jest trójkąt o współrzędnych wierzchołków.

$$[9, 3, 16], [-3, 9, 6], [-3, -3, 4].$$

Trójkąt oświetlony jest przez światło rozproszone o natężeniu **20** oraz przez punktowe źródło światła o natężeniu **235** umieszczone w punkcie

(a) $[-3, -3, -10]$,

(b) $[3, 3, 3]$.

Używając modelu oświetlenia Lamberta, wygeneruj obraz tego trójkąta (zastosuj rzutowanie równoległe na płaszczyznę OXY) zakładając, że:

- współczynnik odbicia powierzchni trójkąta $\epsilon = 1$,
- współczynnik α (określający jak szybko natężenie oświetlenia maleje wraz z odległością od źródła) wynosi **0.001**.

Wygenerowany obraz ma mieć rozdzielczość **256x256**, a rozmiar pojedynczego pixela to **0.1x0.1**.

Zadanie 2

W przestrzeni 3D dany jest trójkąt o współrzędnych wierzchołków.

$$[9, 3, 16], [-3, 9, 6], [-3, -3, 4].$$

Trójkąt oświetlony jest przez światło rozproszone o natężeniu **20** oraz przez punktowe źródło światła o natężeniu **235** umieszczone w punkcie

(a) $[-3, -3, -10]$,

(b) $[3, 3, 3]$.

Używając modelu oświetlenia Phong, wygeneruj obraz tego trójkąta (zastosuj rzutowanie równoległe na płaszczyznę OXY) zakładając, że:

- współczynnik odbicia powierzchni trójkąta $\epsilon = 1$,
- współczynnik α (określający jak szybko natężenie oświetlenia maleje wraz z odległością od źródła) wynosi **0.001**,
- „oko” obserwatora znajduje się w punkcie $[5, 5, 3]$.

Założ, że funkcja f definiująca jak odbicie zmienia się w zależności od kąta między normalną, a padającym światłem jest zdefiniowana przez standardowy model Lamberta, a potęgą cosinusa we wzorze na składową Phongą przyjmuje kilka różnych wartości (spróbuj np. $m = 2, 5, 15, 30$).

Wygenerowany obraz ma mieć rozdzielczość **256x256**, a rozmiar pojedynczego pixela to **0.1x0.1**.

Zadanie 3

Zrealizuj Zad. 1 (tzn. model oświetlenia Lamberta) i Zad. 2 (tzn. model oświetlenia Phong), gdy zamiast jednego trójkąta dane są dwa trójkąty przylegające do siebie jednym bokiem:

$[9, 3, 16], [-3, 9, 6], [-3, -3, 4]$

oraz

$[9, 3, 16], [-3, -3, 4], [9, -6, 5]$.

UWAGA: W każdym zadaniu możesz eksperymentować z różnymi (sensownymi) lokalizacjami źródła światła, a w Zad. 2 (i w odpowiedniej części Zad. 3) eksperymentuj dodatkowo z różnymi lokalizacjami „oka obserwatora”.